

Tarea 4. Tipos de código e intérpretes

Código Fuente

El código fuente de un programa es un conjunto de líneas de texto con los pasos que debe de seguir el ordenador para ejecutar el programa. Este código está escrito por un programador en algún lenguaje de programación legible para las personas, normalmente en forma de texto plano.

Sin embargo, este texto no puede ser ejecutado por el ordenador, sino que debe de ser traducido a código binario para que el ordenador o la máquina pueda interpretarlo (lenguaje máquina o código objeto para que pueda ser ejecutado). Para la traducción se utilizan los compiladores, ensambladores, intérpretes y otros sistemas de traducción.

Código Objeto

Se le llama código objeto al código que resulta de la compilación del código fuente. Este puede estar en lenguaje de máquina o bytecode, y puede distribuirse en varios archivos que corresponden a cada código fuente compilado. Luego un linker se encarga de juntar los archivos de código objeto para obtener el programa ejecutable

Este código son un conjunto de instrucciones y datos escritos en un lenguaje que el ordenador entiende directamente, puede ser que este en binario o en código máquina.

Código Ejecutable

El código ejecutable es el que comprende un conjunto de instrucciones compiladas y enlazadas, listas para ser ejecutadas por un ordenador. En el caso de Windows el código ejecutable se encuentra en archivos con la extensión EXE. En el caso de Linux el código ejecutable no requiere de una extensión del archivo en particular, pero se debe marcar que tiene permisos de ejecución.

No se tiene que confundir este código con el código objeto ya que e le formato parece ser el mismo, pero la diferencia esta que el código ejecutable se encuentra enlazado y apto para ser ejecutado en el ordenador.

La obtención de este código indica que la compilación del código fuente fue realizada con éxito y por lo tanto el código fuente está libre de errores de sintaxis.

Diferencias

La principal diferencia es que el texto sea legible. El código fuente es legible por los humanos, mientras que el código objeto es la traducción de la máquina y el código ejecutable es la versión final y es la que está prepara para ejecutar el programa en el ordenador. Este último es el que se encarga de enlazar todo el código objeto y librerías necesarias, como un exe

Compilador

Programa de software que traduce el código fuente escrito en un lenguaje de programación de alto nivel a un código como el lenguaje de máquina. En el proceso de compilación se genera un programa ejecutable que el ordenador puede entender y ejecutar. Los compiladores son esenciales en el desarrollo del software porque permiten a los programadores escribir código de manera más eficiente y legible.

Traductor

Un traductor es un programa que convierte código de un lenguaje fuente a otro lenguaje destino para que el ordenador lo entienda. Este traductor engloba los compiladores y los intérpretes y la función principal es hacer que el código que entendemos sea legible y ejecutable por el hardware, detectando errores

Interprete

Un intérprete es un programa que ejecuta código línea por línea, traduciendo y ejecutando cada instrucción a medida que avanza. A diferencia de un compilador, este no crea un archivo ejecutable, sino que procesa y ejecuta el código fuente directamente en tiempo de ejecución. Lo que permite una ejecución más dinámica e interactiva.

Diferencia

Un compilador traduce todo el código fuente a código máquina antes de ejecutarlo, resultando en programas rápidos pero específicos de plataforma. El intérprete ejecuta el código línea por línea al momento permitiendo flexibilidad y portabilidad, pero a menudo es más lento, mientras que el traductor engloba al compilador ya que traduce todo lo del lenguaje humano al lenguaje máquina para que el hardware pueda leer y ejecutar el programa, a veces en un lenguaje intermedio como bytecode para luego ser interpretado